

首先, 在构造中, 添加网络模块的初始化.

```
avformat_network_init();  
avdevice_register_all();
```

由于, 添加网络, 涉及网络连接, 由于采用 `rtmp` 协议连接, 而 `rtmp` 是 `tcp` 实现的协议, 需要建立连接后完成信息传输, `tcp` 建立连接的时候, 一旦链接不对, 会产生阻塞, 不加任何处理会导致程序无响应, 解决办法:

打开链接的时候, 可以添加回调函数, 一旦链接有问题, 连接不上链接, 一定延迟后, 退出连接
具体代码:

// 回调函数的参数, 时间和有无流的判断

```
typedef struct {  
    time_t lasttime;  
    bool connected;  
} Runner;
```

// 回调函数

```
int interrupt_callback(void *p) {  
    Runner *r = (Runner *)p;  
    if (r->lasttime > 0) {  
        if (time(NULL) - r->lasttime > 5 && !r->connected) {  
            // 等待超过5s 则中断  
            return 1;  
        }  
    }  
    return 0;  
}
```

//添加解决打开资源阻塞

```
Runner input_runner = { 0 };  
pFormatCtx->interrupt_callback.callback = interrupt_callback;  
pFormatCtx->interrupt_callback.opaque = &input_runner;  
input_runner.lasttime = time(NULL);  
input_runner.connected = false;
```

//3. 打开视频文件

```
int res = avformat_open_input(&pFormatCtx, file_path, NULL, NULL);  
if( res < 0 )  
{  
    qDebug()<<"can't open file";  
    avformat_close_input(&pFormatCtx);  
  
    //回收资源之后, 在最后添加读取文件线程退出标志.  
    m_videoState.readThreadFinished = true;  
    //视频自动结束 置标志位  
    m_playerState = PlayerState::Stop;  
  
    stop(true);  
}
```

```
        return;
    }else
    {
        input_runner.connected = true;
    }
```

这样打开链接，会进入回调函数，一旦超时，退出，结束链接，避免程序卡死